Spengler Digital CAD – Testanleitung

Live-Test in Fusion · zum Abhaken in der Palette (Register **Tests**) oder zum Ausdrucken

So vorgehen: Blöcke der Reihe nach, je Zeile ☐ abhaken. Wenn etwas nicht wie erwartet ist: **Meldungstext notieren oder Bildschirmfoto**, weitertesten (ausser ein Block sagt «sonst abbrechen»). Am Ende das **Protokoll** und die Notizen schicken. Dauer gesamt ca. 60–75 Minuten; die Blöcke lassen sich auf mehrere Tage verteilen.

0. Vorbereitung (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Fusion aktualisieren (Konto-Menü oben rechts → Nach Updates suchen). Fusion-Version notieren (Hilfe → Info): _____	–
☐	Alten Prototyp stoppen: Shift+S → Add-Ins → «SpenglerDigital» → Stoppen	–
☐	ZIP `SpenglerDigitalCAD_<Version>.zip` entpacken, Ordner `SpenglerDigital` an seinen Platz kopieren (siehe README)	–
☐	Ein Lineal/Massband und einen Probestreifen Blech mit bekannter Dicke bereitlegen (für den K-Faktor in Block 3)	–

1. Installation und Start (5 Min.) – sonst abbrechen

☐	Schritt	Erwartet
☐	Shift+S → Add-Ins → SpenglerDigital → **Ausführen**, «Beim Start ausführen» ankreuzen	keine Fehlermeldung
☐	Arbeitsbereich Konstruktion	Register **SPENGLER** mit «Kanten & Details», «Fertigung», «Verwaltung» und 8 Befehlen, Logo als Symbol
☐	Falls kein Register: Befehle unter Blech → Erstellen?	notieren, wo sie stehen
☐	Fusion schliessen und neu starten	Add-in startet von selbst
☐	Ordner `%APPDATA%\SpenglerDigitalCAD` (Mac: `~/Library/Application Support/SpenglerDigitalCAD`)	existiert, enthält `protokoll` und `datenformat.json`
☐	Register SPENGLER ansehen	Vier Gruppen «1 · Auftrag», «2 · Konstruieren», «3 · Fertigung», «Verwaltung»; jeder Befehl hat ein eigenes, scharfes Symbol (auch im dunklen Fusion-Design)
☐	**Start / Übersicht**	Liste mit □/⚠ (Konto, Material, Vorlagen, Auftrag, Projekt in der App); «Nächster Schritt» ist vorgewählt
☐	Ohne aktiven Auftrag **Kanten bearbeiten** starten	Der Befehl öffnet nicht; Hinweis «kein Auftrag aktiv … Jetzt dorthin wechseln?»; «Ja» startet «Auftrag wählen»

2. Selbsttest und Fähigkeiten (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → Hilfe → **Fusion-Fähigkeiten prüfen**	**Versionsnummer = installierte Version** und richtiger Ladeordner; Liste mit ✓/✗ – **Bildschirmfoto**
☐	Hilfe → **Selbsttest in neuem Dokument**	neues Dokument; ✓ Einheiten, ✓ Rundblech (Ø ca. 200.7 mm), ✓ 3D-Detail (Ursprung ca. (0, 100, 0) mm, «neu beim Import: SD_H_1», «Original SD_H unverändert») – **Bildschirmfoto**
☐	Testdokument ohne Speichern schliessen	–
☐	Kanten bearbeiten öffnen, noch nichts wählen	oben gelbe Ampel «Blechkörper wählen»; nach Körper + Kante grün «Bereit: …»; Kurzinfo unter «Vorlage» – **Bildschirmfoto**
☐	Kanten bauen, dann Zeitleiste ansehen	eine Gruppe «Spengler: <Vorlage>»; Strg+Z nimmt sie ganz zurück; Meldung nennt das Material des Auftrags
☐	Kanten bearbeiten nochmals öffnen	zuletzt benutzte Vorlage steht oben (↻), Material des Auftrags ist vorgewählt
☐	Auftrag-Wahl zurücksetzen (Einstellungen → Aufträge) und «Kanten bearbeiten» öffnen	Sperre mit Knopf «Jetzt beheben: Auftrag wählen öffnen»
☐	SPENGLER → Verwaltung → **Live-Test** → «Test starten» (Haken «Ergebnis senden» an), 1–2 Min. nichts anklicken	Meldung «x ok, y Warnungen, z Fehler»; Bericht als Testpunkt 97.002 in der App-Datenbank und in `livetest.txt` – **dieses Ergebnis genügt**, die Einzelprüfungen der Blöcke 5/8 müssen dafür nicht von Hand gemacht werden
☐	Hilfe: Themen durchklicken, «Bedienungsanleitung (PDF) öffnen»	Texte erscheinen, PDF öffnet

Live-Test der Blechgeometrie (ab 0.4.49) – so starten und zurückmelden: Ein beliebiges Dokument offen lassen (es wird nicht verändert). SPENGLER → Verwaltung → **Live-Test** → Haken «Ergebnis senden» an → «Test starten». 2–4 Minuten nichts anklicken; Fusion öffnet und schliesst dabei eigene Testdokumente ungespeichert. **Erwartet:** je Schritt ✓ (PASS) oder ✗ (FAIL) mit Zahlen: Grundblech 1.0 und 0.7 mm in eigener Komponente (Regel und gemessene Dicke = Soll), ungültiges Profil/Dicke abgelehnt ohne Reste, Flansch, Gehrung an 2 Eckkanten, Umschlag je Kante (echter Saum), Versatz ±5, Rückbau nach provoziertem Fehler (genau der eingeschleuste Fehler, Zustand vorher = nachher inkl. Occurrences, Komponenten, Parameter, Blechregeln), Rückbau des 3D-Detail-Imports in jeder Phase, Abwicklung L- und U-Blech mit DXF (mm, 1 Kontur), Gehrungsecke mit gemessenem Eckspalt, Doppelfalz-Testprofil, gekrümmte Testkörper (Bogenkante, Zylinder, Teilzylinder, Kegel, gerolltes Blech R20, Kugelband: Normalenwinkel ≤ 0.5°, Detail-Abstand = 2 mm, Abwickelbarkeit). «Fusion lehnt ab – bleibt nicht unterstützt» ist bei Bogen-/Zylinderkanten das erwartete Ergebnis; «Fusion HAT gebaut» bitte mit Bildschirmfoto melden. **Prototypen (ab Korrekturauftrag 5.11.):** gerolltes Zylinderblech (Konturflansch), Flansch und Umschlag an der geraden Mantelkante (geprüft entlang der GANZEN Kante), Versatz als Bogenlänge, Abwicklung/DXF des Zylinderblechs, Teilkegel-Grenzen, Torus, Übergang Zylinder–Kegel. Schlägt «gerolltes Blech» fehl, stehen alle Fusion-Antworten im Bericht – bitte vollständig zurückmelden. **Kantenwerkzeug, eigene Geometrie (Testpaket, Branch `ccr-26e82854-8ygnzg`):** Die Schritte «KANTENWERKZEUG eigen: …» im Live-Test erzeugen alles selbst (Testdokumente, Test-Blech 100 × 60 × 1 mm, Zylindersegment R100/90°/80 mm). PASS-Kriterien: Aufkantung/Falz/Doppelfalz – Volumen = Querschnitt × 100 mm (±0.1 %), Höhe auf 0.01 mm, Abwickelbarkeit «mathematisch abwickelbar» (im Bericht als Kennwert «exakt» geführt); Prototyp 2 – Rückvergleich ok (Volumenabweichung ≤ 0.01 mm³ bzw. 1e-5 relativ, Radien 1/2/100/101 mm vorhanden), DXF-Masse auf 0.01 mm, 1 Kontur; Negativfälle – Ablehnung mit dem genannten Grund und ohne Reste; Rückbau – genau der eingeschleuste Fehler, Zustand unverändert. Der Bericht landet als 97.002 in der App und als `livetest.txt` im Datenordner;

zusätzlich bitte im Werkzeug «Kanten bearbeiten» einmal von Hand Bauweise «Eigene Geometrie» an einer geraden Blechkante ausprobieren (Bildschirmfoto Bauplan + Ergebnis). **Pflicht-Live-Tests nach Korrektur 0.4.49** (für jeden: Fusion-Version + Betriebssystem, Testgeometrie, Parameter, erwartet/tatsächlich, Bildschirmfoto, Status bestanden/fehlgeschlagen/nicht durchgeführt in den Bericht): (1) planare Kante Flansch – Live-Schritte «Flansch 90°» und «KANTENWERKZEUG eigen: Aufkantung»; (2) Umschlag/Doppelumschlag – «Umschlag 10 mm», «KANTENWERKZEUG eigen: Aufkantung + Doppelfalz»; (3) unbekannte Fläche – in Fusion nicht gezielt erzeugbar, nur als Stub-Test vorhanden → im Bericht «nicht durchgeführt (nicht provozierbar)»; (4) Zylinder-Mantelkante – «KANTENWERKZEUG eigen: Prototyp 2» (Testmodus, im normalen Betrieb gesperrt); (5) Blechstatus vor/nach eigener Geometrie und (6) native Abwicklung danach und (7) DXF mit Konturprüfung – alle drei im Schritt «KANTENWERKZEUG eigen: Aufkantung» (isSheetMetal vorher/nachher, Abwicklung, DXF); (8) erzwungener Fehler – «KANTENWERKZEUG eigen: Rückbau» (nach Extrusion, in der Abwicklungs- und in der DXF-Prüfung). Ein bestandener Live-Test ist KEINE Fertigungsfreigabe; Zuschnittlängen sind theoretisch, bis eine Probebiegung sie bestätigt. **Ohne Release** (Entwicklungsstand im Branch): Ordner `SpenglerDigital` aus dem Branch wie bei der Grundinstallation in den Add-in-Ordner kopieren (vorher den bisherigen Ordner sichern), Fusion neu starten. **Fehlerbilder:** ✗ mit «gemessen … statt …» (falsche Dicke), «liegt nicht in der Zielkomponente», «Rückbau UNVOLLSTÄNDIG», «Kontur(en) statt 1». **Zurückmelden:** nichts weiter nötig, wenn «Ergebnis senden» an war (Testpunkt 97.002); sonst `livetest.txt` aus dem Datenordner schicken, bei ✗ zusätzlich ein Bildschirmfoto der Meldung.

3. Materialien und K-Faktor (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Vorlagen & Einstellungen**	Palette öffnet rechts; Kantenvorlagen **leer** mit Hinweis
☐	Register Materialien	leer, Hinweis «keine Fertigungswerte vorgegeben»
☐	Neues Materialprofil: Name, Dicke, Innenradius, Dichte, Tafeln (z. B. `1000x2000`), Rollen (z. B. `670`)	–
☐	Probestreifen: Zuschnitt messen, eine 90°-Biegung, beide Schenkel **aussen** messen → Zuschnitt, a, b eintragen → **K-Faktor berechnen**	Wert zwischen 0.3 und 0.5, Knopf «In K-Faktor übernehmen»
☐	Übernehmen → Speichern	Profil in der Liste mit K-Faktor
☐	Probe mit Unsinn (Zuschnitt grösser als a + b)	rote Meldung, nichts übernommen
☐	Gleichen K-Faktor in der **Fusion-Blechregel** eintragen (Ändern → Blechregeln) und Dicke wie im Profil	–

4. Kantenvorlagen in der Palette (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Vorlage erstellen, Name eingeben, Kurzschrift `90 H U+ u` → **übernehmen**	Parameter H und u erscheinen
☐	Statt Kurzschrift: neue Vorlage, Schritte mit **+ Flansch** / **+ Umschlag** anlegen, Winkel und Länge in der Tabelle ändern	Vorschau zeichnet jeden Schritt sofort mit; Kurzschrift-Zeile folgt der Tabelle
☐	Standardwerte H = 25, u = 7	**Vorschau** zeigt Querschnitt mit 25 und 7, Kante grün; ändert sich beim Tippen
☐	Testmaterial wählen → **Prüfen & Trockenlauf**	«Vorlage ist gültig», Abwicklungszugabe, Bauplan
☐	Speichern	«Version 1», Vorschaubild in der Liste
☐	Expertenmodus ankreuzen → Operation hinzufügen, mit ↑ verschieben → Speichern	Kurzschrift folgt der Tabelle, «Version 2»
☐	Versionen	Version 1 wird angezeigt
☐	Duplizieren, Kopie umbenennen, Kategorie und Favorit setzen, Kategoriefilter	Kopie unabhängig, Favorit steht oben
☐	Kopie löschen → Rückfrage → **Nein**	bleibt
☐	Löschen → **Ja** → Register Sicherung → Papierkorb → Zurückholen	Vorlage wieder da
☐	Vorlage mit leerem Namen speichern	rote Fehlermeldung, nichts gespeichert
☐	Zwei Vorlagen ankreuzen → Gewählte exportieren… → Datei speichern → Importieren… dieselbe Datei	Import «als Kopie» (nichts überschrieben)

5. Kanten bearbeiten (15 Min.) – Kernfunktion

Vorbereitung: Blech-Arbeitsbereich, Blechregel mit Ihrer Dicke, Rechteck 300 × 200 skizzieren → **Lasche** (Grundlasche).

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Kanten bearbeiten**, eine obere Aussenkante wählen, Ihre Vorlage, Material	Bauplan: «Kanten: 1 gewählt, 1 geeignet», Folge mit Werten
☐	Vorschau an	Flansch + Umschlag sichtbar **vor** OK
☐	Wert H im Dialog ändern	Vorschau passt sich an
☐	OK (auch bei eingeschalteter **Vorschau** muss OK klickbar sein)	Meldung «Erfolgreich»; Masse in Fusion nachmessen: _____
☐	Strg+Z	**alles** dieses Befehls in einem Schritt weg
☐	Zwei gegenüberliegende Kanten zugleich → OK	beide bearbeitet
☐	Zwei aneinanderstossende Kanten (Ecke) → OK	erster Flansch gemeinsam, Ecke auf **Gehrung** («gemeinsamer Flansch mit Gehrung» im Bericht); bei Hinweis «einzeln gebaut» Grund notieren
☐	Eine Biegekante bzw. Kante eines normalen Volumenkörpers wählen	«ungeeignet» mit Grund, OK gesperrt
☐	Expertenmodus im Dialog, Folge `-90 20` → OK	Abkantung nach hinten; gespeicherte Vorlage unverändert

☐	Schritt	Erwartet
☐	Expertenmodus, Folge `90r5 20`, «als neue Vorlage speichern» → OK	Radius 5; neue Vorlage «… (angepasst)» in der Palette
☐	Vorlage mit zu grossem Wert (Maximum setzen, darüber eingeben)	Bauplan meldet Bereich, OK gesperrt
☐	Bei jeder Fehlermeldung	Text notieren: _____

☐	Zwei flache Bleche nebeneinander. Vorlage mit 1 Flansch 90° 25 mm und **Versatz 5**, an beiden Blechen anwenden	Beide Flansche sitzen 5 mm weiter innen, zwischen den Flanschen 10 mm Luft; in der Zeitleiste je Skizze «Versatz +5 mm» und Extrusion
☐	Gleiche Vorlage mit **Versatz −5**	Blech wird je 5 mm verlängert, Flansch sitzt aussen; Abstand der Flansche 10 mm kleiner
☐	Zwei zusammenstossende Kanten eines Blechs, Vorlage Flansch 90° 25 mm mit Versatz 5 (und −5)	Gemeinsamer Flansch mit Gehrung an der Ecke, beide Flansche um 5 mm versetzt, nur eine Skizze «Versatz» und eine Extrusion
☐	Versatz an runder Kante	Meldung «nur an geraden Kanten», nichts gebaut
☐	Zwei Bleche nebeneinander. **Kanten bearbeiten**: zuerst Blech A wählen, dann eine Kante von Blech B anklicken	Kante von B wird nicht übernommen bzw. Plan meldet «liegt nicht auf dem gewählten Körper»; Kantenfeld ist vor der Körperwahl gesperrt

6. Eigene 3D-Details (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Komponente, darin ein kleines Detail; Benutzerparameter z. B. `SD_Laenge` anlegen und im Feature verwenden	–
☐	**3D-Detail erfassen**: Komponente, gerade Anschlusskante, Parameter ankreuzen, Name → OK	«Gespeichert … Version 1»
☐	Palette → 3D-Details	Detail in der Liste
☐	Anderes Bauteil: **3D-Detail anwenden**, Zielkante wählen	Passung «✓ passt» bzw. Gründe
☐	Wert ändern → Vorschau → OK	Detail sitzt an der Kante, Meldung nennt gesetzte Parameter
☐	«Um 180° wenden»	Detail andersherum
☐	Gekrümmte Zielkante wählen	lässt sich nicht wählen (nur gerade Kanten)
☐	**Kanten bearbeiten** an Kreis- oder Bogenkante mit einer Vorlage **aus reinen Umschlägen** (`U+ 7`)	Umschlag folgt der Kontur, keine Schlitze/Lappen; Strg+Z nimmt alles zurück – sonst die Meldung wörtlich notieren
☐	Dieselbe Kante mit einer Vorlage mit **Flansch** (`90 25`)	Fusion nimmt den Flansch **oder** meldet «Fusion lehnt den Flansch an dieser runden Kante ab» mit seiner Antwort; nichts halb gebaut
☐	**3D-Detail anwenden** mit Haken «Ins bestehende Modell integrieren» an Falzende (Blech)	Zeitverlauf: Basis-Feature + Kombinieren, keine neue Komponente, Position/Ausrichtung stimmt, Strg+Z nimmt alles zurück; Abwicklung danach prüfen
☐	Dasselbe mit Detail, das den Körper nicht berührt	klare Meldung, Modell unverändert

7. Rundblech (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Rundblech / Umformung**: Scheibe r 100, Rand 20 → OK	Drehkörper; «Herstellbar: nicht beurteilbar», Rohling Ø 240
☐	Im Materialprofil Stauchen max. z. B. 20 % mit Quelle eintragen, erneut	«Herstellbar: ja» bzw. «nein» nach Grenzwert
☐	Kragen r 50, Höhe 10	nur Beurteilung «gestreckt», kein Körper
☐	Kegel r 100 / 50, Höhe 100 → OK	Drehkörper, Abwicklung Kreisringsektor
☐	Scheibe r 100, Rand 20, «flach» und «dxf» anhaken → OK	flacher Körper mit sichtbarer Biegelinie, DXF im Exportordner
☐	Aus dem flachen Körper eine Zeichnung ableiten	Biegekante in der Zeichnung sichtbar

8. Abwicklung, DXF und Werkstattblatt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Abwicklung & DXF**, Blechkörper aus Block 5 (noch ohne Abwicklung: feststehende Fläche wählen) → OK	Ordner öffnet sich, `Nr_…dxf` und `…_werkstattblatt.html`
☐	DXF in einem CAD-Programm öffnen	Kontur und Biegelinien, Masse stimmen
☐	Werkstattblatt öffnen	Teilenummer, Material, Vorlage + Version, **Querschnitt mit Massen**, **Abwicklung mit Biegelinien**, Biegeliste
☐	Werkstattblatt nach Export	Zeichnung der Abwicklung (aus DXF) sichtbar, Biegelinien gestrichelt
☐	Zwei Körper gleichzeitig	beide exportiert, Zusammenfassung «2 von 2»
☐	Normaler Volumenkörper	«✗ … kein Blechkörper»

9. Stückliste, Etiketten, Zuschnitt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Einstellungen → Etikettenbogen: Masse Ihres Bogens eintragen	«Belegt … von 210 × 297 mm» bzw. «Passt nicht auf A4»
☐	**Stückliste & Zuschnitt**: 2–3 Blechkörper, Stück 2, Objekt, Auftrag → OK	Ordner mit `stueckliste.csv/.html`, `etiketten.html`, `zuschnittplan.svg/.csv/.dxf`, `bericht.txt`
☐	Befehl erneut ausführen	**gleiche** Teilenummern; Objekt/Auftrag vorausgefüllt
☐	`stueckliste.csv` in Excel öffnen	Spalten richtig, Umlaute richtig
☐	`etiketten.html` drucken (Ränder: keine, 100 %) auf Etikettenbogen	Etiketten sitzen auf den Feldern
☐	`zuschnittplan.svg` ansehen	keine Überlappungen, Teile beschriftet

9a. Aufträge als Ordner (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Neuer Auftrag**: Nummer 99999, Objekt «Testweg 1, Bern», Jahr → OK	Meldung «Ordner angelegt», im Datenfenster Stammordner/Jahr/«99999 Testweg 1, Bern» mit Modelle, Pläne, Export
☐	Denselben Auftrag nochmals anlegen	Hinweis «gab es schon», keine doppelten Ordner
☐	Einstellungen → Aufträge: Jahresordner aus, Unterordner ändern → speichern, neuen Auftrag anlegen	Struktur entsprechend den Einstellungen
☐	Dokument im Ordner «Modelle» eines Auftrags speichern, **Stückliste & Zuschnitt** öffnen	Auftrag und Objekt sind aus dem Ordnernamen vorbelegt
☐	Testordner wieder löschen (von Hand im Datenfenster)	–

9b. Auftrag wählen, Export, Listen (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Auftrag wählen**: Suchfeld «Sonne», Auftrag wählen, Haken «Dokument im Ordner Modelle speichern» → OK	Meldung «Aktiver Auftrag …», Dokument liegt im Ordner «Modelle» des Auftrags
☐	Dasselbe nochmals mit dem schon dort liegenden Dokument	Meldung «liegt schon im Ordner»
☐	Einstellungen → Aufträge: «Exporte auf dem PC» auf einen Testordner setzen, speichern; **Abwicklung & DXF**	Dateien liegen in `Basis/Jahr/Nummer Objekt/Export/<Datum>`
☐	Teile im Werkstattblatt/Stückliste	Teilenummern wie `17642-01`
☐	**Stückliste & Zuschnitt** mit «Abkantliste»	`abkantliste.html` mit Biegefolge je Teil; Prüfung zeigt Warnungen (z. B. Schenkel unter 10 mm)
☐	In einem zweiten Dokument desselben Auftrags «Stückliste & Zuschnitt» mit «Bestellliste für den ganzen Auftrag»	`bestellliste.txt` nennt beide Dokumente
☐	Register **Berichte**: Änderungsprotokoll → Aktualisieren, nach einer Vorlagenänderung	Eintrag mit Zeit, Benutzer, Aktion
☐	Eine Fehlermeldung auslösen (z. B. Umschlag an ungeeigneter Kante), Berichte → Fehlerberichte laden	Bericht mit Protokollauszug erscheint

9c. Status, Kalkulation, Mappe, Reste (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Auftrag wählen**, Status «In Arbeit» setzen → OK; Befehl nochmal öffnen	Hinter dem Auftrag steht «[In Arbeit]»; die App-Info zum Auftrag erscheint (falls dort vorhanden)
☐	Einstellungen → Kalkulation: Name eines Stundensatzes aus der App (z. B. Spengler) eintragen, speichern; **Stückliste & Zuschnitt** mit «Kalkulation»	`kalkulation.html` mit Stundensatz «App: …», Arbeitszeit und Kosten
☐	Materialprofil: «Preis je kg» und Dichte eintragen, erneut	Spalte «Material» in der Kalkulation gefüllt
☐	«Auftragsmappe» anhaken	`auftragsmappe.html` mit Deckblatt und Abschnitten; im Browser Strg+P zeigt eine Seite je Abschnitt
☐	Kantenvorlage öffnen → «Profilzeichnung öffnen»	Seite mit Querschnitt, Massen und Winkeln öffnet sich
☐	**Abwicklung & DXF** mit «Teilenummer in die DXF schreiben»; DXF in einem CAD öffnen	Teilenummer als Text in der Mitte, Kontur unverändert
☐	Register **Reste**: Rest erfassen (gleiches Material und Dicke wie ein Teil, grösser als das Teil); **Stückliste & Zuschnitt**	«Passende Reststücke» nennt das Teil
☐	Fehlermeldung auslösen, Register **Berichte → Fehlerberichte laden**	Bericht mit Bildschirmfoto und Protokoll
☐	Nach dem Update (neue Version)	Testpunkt 97.001 (Selbsttest) erscheint in der App-Datenbank

9d. Vorlage aus Profil lernen (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Dokument mit einem Profil aus 2–3 Flanschen/Falzen (z. B. «Winkelfalz 35») öffnen, **Vorlage aus Profil lernen**	Liste der Schritte in Zeitleistenreihenfolge, mit gelesenen Werten (Winkel, mm)
☐	Name eingeben, OK	Meldung mit Kurzschrift; Vorlage erscheint in der Palette (Kategorie «Gelernt»)
☐	Vorlage im Editor öffnen	Winkel und Längen stimmen mit dem Profil überein; Vorschau prüfen, Richtungen (Vorzeichen) falls nötig ändern
☐	Dokument ohne Flansche öffnen, Befehl starten	Meldung «keine Flansch- oder Saum-Features gefunden»

9e. CAD ↔ App (8 Min.) – braucht die App-Version mit «Teile aus dem CAD»

☐	Schritt	Erwartet
☐	Testauftrag, der es in der App als Projekt mit gleicher Auftragsnummer gibt; Teile mit Vorlage bauen; **Stückliste & Zuschnitt** mit «Teile an die App senden»	Bericht: «App: n Teil(e) gesendet (Auftrag «…»)»
☐	In der App das Projekt öffnen, Cockpit → Massaufnahmen	Unter der Liste «Teile aus dem CAD» mit Teilnummer, Zuschnitt, Material, Vorlage
☐	«Als Massaufnahme übernehmen», Material wählen, speichern	Neue Massaufnahme «Freies Profil» mit den Schenkeln; Summe der Masse = Abwicklungsbreite; Teil zeigt «übernommen» und «Massaufnahme öffnen»
☐	Zuschnitt und Werkstattansicht der App für diese Massaufnahme ansehen	Masse und Zuschnitt erscheinen wie bei einer selbst erfassten Massaufnahme
☐	Im CAD dasselbe Teil nochmals senden	Kein doppeltes Teil in der App (wird überschrieben)
☐	In der App eine Massaufnahme «Freies Profil» im Testauftrag anlegen; im CAD **Vorlage aus App-Massaufnahme**	Liste der Massaufnahmen; Vorlage mit den Biegungen entsteht (erster Schenkel entfällt)
☐	In der App an der Massaufnahme «Freies Profil» des Testprojekts **«An CAD senden»**, Länge 1500, 2 Stück	Bestätigung; im Projekt-Cockpit Box «An das CAD gesendet» mit «wartet auf das CAD»
☐	**Andere Ablage** → «– neue Ablage anlegen –», Name «Test-Ablage», Ordner `Test/Ablage`, Haken «Dokument speichern» und «aktiv»	Ordner `Test/Ablage` im Fusion-Projekt, Dokument liegt dort; Meldung «aktive Ablage»; Start zeigt «Aktive Ablage: Test-Ablage»
☐	Bei aktiver Ablage **Kanten bearbeiten** und **Stückliste & Zuschnitt** (ohne Auftrag)	Befehle öffnen ohne Sperre; Export im Ordner `…/Test-Ablage/…`; «App: keine Auftragsnummer – nichts gesendet»
☐	«Auftrag wählen» für einen Testauftrag	Die Ablage ist nicht mehr aktiv (Start zeigt den Auftrag)
☐	Palette → Register **Projekt**, Testprojekt wählen	Kopf (Kunde, Status, Hinweis, nächster Termin), Massaufnahmen mit Werkstattstand, «CAD und Werkstatt», Termine, Rapporte, Dateien, Offerten – **Bildschirmfoto**
☐	In der Projektkarte den **Projektstatus** ändern, «In der App ändern», Rückfrage mit Ja; in der App nachsehen	Status in der App geändert; in der Karte neu geladen. Danach in der App den Status anders setzen und im CAD (mit alter Karte) nochmals ändern → Meldung «inzwischen anderswo geändert», nichts überschrieben
☐	**Hinweis** ändern, dann eine Zeile **ergänzen**	Hinweis steht in der App im Projekt (Cockpit); die ergänzte Zeile trägt Datum, Namen und «(CAD)»
☐	**+ Termin hinzufügen** (Titel, Beginn 10.11.2026, 07:30, Ort), dann bei diesem Termin **Ändern**	Termin steht in der App unter Termine am Projekt; Änderung wird übernommen; ein Outlook-Termin hat keinen «Ändern»-Knopf
☐	In der Projektkarte bei einer Massaufnahme mit Foto «□ Fotos/Skizzen», Bild antippen, **In Fusion einfügen**	Bild erscheint, antippen vergrössert; im Fusion-Dokument gibt es ein Referenzbild (Canvas) – Lage/Grösse einstellbar
☐	In der App eine Massaufnahme weiterschalten (rüsten/montieren) oder eine neue anlegen, dann im CAD **Start**	Zeile «□ Neu aus der App: …» und «Projekt: Kunde · Status …»; in der Projektkarte «Neu seit dem letzten Mal»
☐	Dateien: «Öffnen» bei einem Plan in der Projektkarte	Datei liegt unter Exportordner/App-Dateien/<Auftrag> und öffnet sich

☐	Schritt	Erwartet
☐	Im CAD **Blech aus Massaufnahme**	Ganz oben «□ aus der App: … – 1500 mm × 2 Stück», Länge 1500 vorbelegt; nach OK Blech gebaut, Meldung «In der App als gebaut vermerkt», in der App «✔ im CAD gebaut»
☐	Im CAD **Blech aus Massaufnahme** (Testauftrag mit Massaufnahme) (Konstruieren), Massaufnahme «Freies Profil» wählen, Länge prüfen, OK	Neue Komponente mit Grundblech (Breite = erster Schenkel) und den Kanten der App; Zeitleisten-Gruppe «Spengler: …»; Hinweis bei abweichender Blechregel – **Bildschirmfoto**
☐	Palette → Register **Skizze**: mit Stift/Finger/Maus ein Winkelprofil zeichnen (Blech, 90° hoch, 90° zurück), dann in der Tabelle einen Wert ändern	Längen/Winkel rasten ein, Tabelle und Kurzschrift stimmen, Zuschnittbreite erscheint mit Material; Stift/Finger funktionieren (Tablet) – **Bildschirmfoto**
☐	Skizze benennen, «Als Kantenvorlage übernehmen», speichern	Vorlage erscheint unter Kantenvorlagen; auf eine Kante angewendet entsteht das gezeichnete Profil
☐	Palette → Register **Bauteile** → «Neues Bauteil erstellen»: Name, Verlauf Grundrissverlauf, Beispiel `3000 L90 2000 L90 3000 L90 2000 L90`, Haken «Ring», Breite `Mauer+2*Ue`, Kante am Verlauf `90 Tropf U+ 8`, «Parameter erkennen», Standardwerte 300 / 35 / 40, Speichern	Vorschau zeigt Ring (blaue Kante am Verlauf, orange Gegenkante) und den Querschnitt; Bauteil steht in der Liste
☐	**Bauteil erstellen** (Konstruieren), dieses Bauteil, Haken «Geschlossener Ring»	Ampel grün «Bereit: Breite 380 mm, 4 Strecken (Ring) …»; nach OK Blech als Rahmen mit Flansch und Umschlag an der Verlaufskante, Ecken auf Gehrung – **Bildschirmfoto** der Ecken
☐	Dasselbe mit offenem Verlauf `3000 L90 2000` (Haken «Ring» aus) und Seite «rechts»	Winkelförmiges Blech; Kantenfolge an beiden Strecken der Verlaufskante gemeinsam, Gehrung an der Ecke
☐	Bauteil mit Verlauf gerade und Länge 2000	Ebenes Streifenblech mit den Kantenfolgen

9f. Aufträge App ↔ Fusion abgleichen (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Aufträge abgleichen**	Dialog: Projekte der App ohne Ordner und Ordner ohne Projekt, Zahl «in beiden», Abweichungen
☐	Nur einen Eintrag aus «App → Ordner» angehakt lassen, OK	Ordner `Stamm/Jahr/Nummer Objekt` mit Unterordnern entsteht in Fusion
☐	Einen Testordner `99998 Abgleich Test, Bern` in Fusion anlegen, abgleichen, nur diesen anhaken	Projekt «99998» erscheint in der App (Titel = Objekt)
☐	Nochmals abgleichen	Beide Einträge sind jetzt «in beiden»
☐	**Neuer Auftrag** mit Haken «Auch als Projekt in der App anlegen», Nummer 99997	Meldung «App: Projekt 99997 … angelegt»; gleiche Nummer nochmals → «gibt es schon»
☐	Palette → Register **Aufträge**	Alle Aufträge mit Ordner ✓/–, App ✓/–, Fertigung, Teile «gefertigt/gesamt», Hinweise; Suche und Filter funktionieren
☐	In der Liste einen Fertigungsstatus ändern, dann «Aktiv» bei einem Auftrag	Status steht in der App/Auftrag wählen; Zeile wird als aktiv markiert (●)
☐	Testprojekte in der App wieder löschen/archivieren	–
☐	**Stückliste & Zuschnitt** mit «Dateien am Projekt in der App ablegen»; in der App Projekt → Cockpit → Dateien	«CAD – Stückliste …», «CAD – Auftragsmappe …» usw. sind da und lassen sich öffnen; Meldung «App-Dateien am Projekt: n neu»
☐	Dasselbe nochmals ausführen	Meldung «… ersetzt», keine doppelten Dateien in der Liste

10. Sicherung, Wiederherstellung, Update (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Sicherung → **Sicherung erstellen**	erscheint in der Liste
☐	Eine Vorlage löschen, dann die Sicherung **Wiederherstellen**	Rückfrage; Vorlage wieder da
☐	**Update simulieren:** Add-in stoppen, Ordner `SpenglerDigital` löschen und aus dem ZIP neu kopieren, starten	Vorlagen, Materialien, Einstellungen **alle noch da**
☐	Palette → Sicherung → **Protokoll öffnen**	Textdatei öffnet sich

11. Konto, Abgleich und Updates (10 Min.) – ab 0.4.0

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Register **Konto** → mit App-Benutzername und Passwort anmelden	«Angemeldet als …, Firma …», Recht «dürfen Vorlagen ändern» (Admin)
☐	Falsches Passwort versuchen	«Benutzername oder Passwort falsch.»
☐	**Jetzt abgleichen**	Bericht: Vorlagen/Materialien «in die App hochgeladen»
☐	Eine Vorlage ändern und speichern	oben «✓ mit der App abgeglichen»
☐	Zweiter PC (oder zweites Windows-Konto): Add-in installieren, anmelden	dieselben Vorlagen und Materialien erscheinen
☐	Mit einem **Mitarbeiter**-Konto anmelden, Vorlage ändern	Hinweis «nur auf diesem PC», in der App unverändert
☐	Fusion ohne Internet starten (WLAN aus)	Add-in startet normal, kein Fehler; nach Wiederverbindung «Jetzt abgleichen»
☐	**Nach Updates suchen**	Rückfrage «Version x.y.z verfügbar» (nur wenn eine neuere bereitliegt) → Ja → «installiert (2 Dateien)» → Add-in stoppen/ausführen → Hilfe → Fähigkeiten zeigt die neue Version
☐	Abmelden	Anmeldemaske; Vorlagen bleiben lokal

12. Tests in der Palette (3 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Register **Tests**: einen Punkt mit ✓ abhaken, bei einem anderen ✗ mit Notiz, bei einem dritten –	Farbe wechselt, Fortschritt oben zählt mit; Zeile zeigt «gesendet» (wenn angemeldet) bzw. «nur lokal»
☐	Ohne Anmeldung abhaken, dann anmelden, «nicht gesendete Ergebnisse senden»	Meldung «n Ergebnis(se) gesendet»

13. Rückmeldung

☐	Was schicken
☐	Datei `…\SpenglerDigitalCAD\protokoll\spengler_cad.log`
☐	Bildschirmfotos aus Block 2 und alle Fehlermeldungen
☐	Fusion-Version und Betriebssystem
☐	Notizen: was war unklar, umständlich oder fehlt?

Live-Tests Kantenwerkzeug (Tests 1–6) – vorbereitet, NICHT durchgeführt

Für jeden Test erfassen: Voraussetzungen/Ausgangszustand · Bedienungsschritte · erwartetes Ergebnis · tatsächliches Ergebnis · **bestanden / nicht bestanden / nicht durchführbar** · Fusion-Version (Hilfe → Über) und Betriebssystem · bei Fehlern Bildschirmfoto und Protokoll (Palette → Sicherung → «Protokoll öffnen»). Alle Tests nur in einer **eigenen Testdatei** bzw. einer gespeicherten Kopie, nie im Kundenmodell. Add-in-Version: 0.4.52 (Code wie 0.4.51).

Vorbereitung (für alle Tests): Materialprofil mit Dicke 1.0 mm, Innenradius 1.0 mm und K-Faktor (z. B. 0.44) anlegen; Auftrag wählen (falls «Auftrag erforderlich» eingestellt ist); Vorlage

mit genau einem Flansch 90° / 20 mm (Kurzschrift im Expertenmodus z. B. `90 20`).

Test 1 – Ausgangskörper. Voraussetzung: neues Dokument, «Blech aus Massaufnahme» bzw. Fusion-Blech: Basisflansch 100 × 60 mm, Blechregel 1.0 mm. Schritte: (1) Datei speichern als «LT-Kantenwerkzeug-1»; (2) Körper anklicken → Eigenschaften: Blechkörper ja, Dicke 1.0 mm notieren; (3) im Browser nachsehen, ob unter der Komponente eine «Abwicklung» (Flat Pattern) existiert – notieren (für Test 4 soll KEINE vorhanden sein). Erwartet: gültiger Blechkörper 1.0 mm, keine Abwicklung. Bestanden: beides zutreffend; nicht bestanden: kein Blechkörper oder andere Dicke.

Test 2 – Eigene Geometrie an gerader Kante. Voraussetzung: Test 1. Schritte: (1) SPENGLER → «Kanten bearbeiten»; (2) Körper wählen, dann die obere lange Aussenkante (gerade, an der ebenen Oberseite); (3) Vorlage «90 20», Material aus der Vorbereitung; (4) **Bauweise: «Eigene Geometrie»**; (5) Bauplan lesen: «Analyse … gerade Kante auf eben Fläche … mathematisch abwickelbar … Zuschnitt THEORETISCH»; (6) Vorschau einschalten und ansehen; (7) OK. Erwartet: Vorschau zeigt eine Aufkantung nach oben über die ganze Kantenlänge; Ergebnisbericht ohne Fehler, mit den Zeilen «Blechkörper bleibt Fusion-Blech; native Abwicklung … und DXF streng geprüft» und «temporäre Prüf-Abwicklung entfernt und Entfernung geprüft»; Körper danach weiterhin Blechkörper (Eigenschaften). Bestanden: alles zutreffend. Nicht bestanden: Fehlermeldung, Körper kein Blech mehr, oder Bericht ohne diese Zeilen. Nicht durchführbar: Bauweise-Auswahl fehlt (falsche Version) – Version prüfen.

Test 3 – Native Abwicklung und DXF. Voraussetzung: Test 2 bestanden. Schritte: (1) SPENGLER → «Abwicklung & DXF», Körper wählen, DXF an; (2) Ausgabeordner öffnen, Änderungszeit der DXF notieren (muss jetzt sein); (3) Bericht lesen: «Abwicklung … (Fusion-Blechregel, theoretischer Zuschnitt …)», «DXF ✓»; (4) DXF in einem unabhängigen Viewer/CAD öffnen (z. B. eDrawings, LibreCAD, DWG TrueView): Aussenmasse messen und mit dem Bericht vergleichen, Kontur geschlossen, keine doppelten Linien, Biegelinie(n) vorhanden. Erwartet: neue Datei, Masse im Viewer = Bericht (± 0.1 mm), eine geschlossene Aussenkontur. Hinweis: Die STRENGE Prüfung lief bereits in Test 2 (Zeile «DXF streng geprüft»); der Export hier nutzt die normale Prüfung. DXF-Datei dem Testprotokoll beilegen. Bestanden / nicht bestanden entsprechend.

Test 4 – Prüf-Abwicklung wird entfernt. Teil A (keine Abwicklung vorher): nach Test 2 im Browser prüfen, dass KEINE Abwicklung unter der Komponente steht (die interne Prüf-Abwicklung muss weg sein). Teil B (Abwicklung vorher vorhanden): neue Testdatei wie Test 1, dann in Fusion selbst eine Abwicklung erzeugen (Blech → Abwicklung erstellen, Fläche oben), zurück ins Modell, dann Test 2 wiederholen. Erwartet A: keine Abwicklung; B: die eigene Abwicklung existiert weiterhin (nicht gelöscht) und zeigt die neue Aufkantung. Fehlerfall: Meldet das Werkzeug «Prüf-Abwicklung liess sich nicht entfernen … FEHLGESCHLAGEN», ist der Test **nicht bestanden** – Bildschirmfoto und Protokoll senden.

Test 5 – Rückbau bei DXF-Prüffehler. Der Testfehler `eigen_validierung_dxf` lässt sich nicht über die Oberfläche auslösen; er läuft im automatischen Live-Test. Schritte: SPENGLER → Verwaltung → Live-Test, «Ergebnis senden» an, starten, 3–5 Minuten nichts anklicken. Im Bericht den Schritt «KANTENWERKZEUG eigen: Rückbau» suchen; Zeile `eigen_validierung_dxf: eingeschleuster Fehler ausgelöst; Zustand unverändert; Rückbau gemeldet ok`. Erwartet: genau diese Zeile (✓ PASS). Nicht bestanden: «ANDERER Fehler», «VERÄNDERT», «NICHT VOLLSTÄNDIG MESSBAR» oder «UNVOLLSTÄNDIG». Bestehende Objekte des Testdokuments bleiben erhalten (Zustandsvergleich im Bericht).

Test 6 – Rückbau bei Löschfehler der Prüf-Abwicklung. Der Testfehler `eigen_pruefabwicklung_loeschen` ist im Code vorhanden und mit Attrappen getestet, aber im automatischen Live-Test (noch) NICHT enthalten und über die Oberfläche nicht auslösbar. Status daher: **nicht durchführbar** mit dem bestehenden Mechanismus. Vorschlag (separat, nicht umgesetzt): die Teststelle in den Live-Schritt «KANTENWERKZEUG eigen: Rückbau» aufnehmen.

Abgabe: Bericht 97.002 (automatisch bei «Ergebnis senden») bzw. `livetest.txt` aus dem Datenordner, dazu je Test 1–4 eine Zeile «bestanden / nicht bestanden / nicht durchführbar», Fusion-Version, Betriebssystem, Bildschirmfotos und die DXF aus Test 3. Ein bestandener Live-Test ist KEINE Fertigungsfreigabe.